Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP4

Geometría. 61 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 9 · Rectas y ángulos

17 ejercicios · rectas y tipos de ángulos, relaciones entre ángulos, sistema sexagesimal

Tema 10 · Figuras planas

20 ejercicios · polígonos, triángulos, cuadriláteros, circunferencia y simetría

Tema 11 · Perímetros y áreas

24 ejercicios · unidades, áreas de polígonos, circunferencia y círculo, problemas y figuras compuestas

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

rectas y tipos de ángulos · relaciones entre ángulos · sistema sexagesimal

A · RECTAS Y TIPOS DE ÁNGULOS

RECUERDA

Agudo < 90° · recto = 90° · obtuso entre 90° y 180° · llano = 180°. Mediatriz: perpendicular por el punto medio.

1 ★ Clasifica estos ángulos.

a) 35° b) 90° c) 128° d) 180° e) 89° f) 360°

2 ★ ¿Qué tipo de ángulo forman las agujas del reloj a estas horas?

a) 3:00 b) 6:00 c) 1:00 d) 5:00

3 ★★ Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz con regla y compás. Marca un punto P de la mediatriz y comprueba con la regla que está a la misma distancia de los dos extremos.

4 ★★ Dibuja dos rectas paralelas y una tercera secante a las dos. ¿Cuántos ángulos se forman? ¿Cuántas medidas distintas hay como mucho?

B · RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

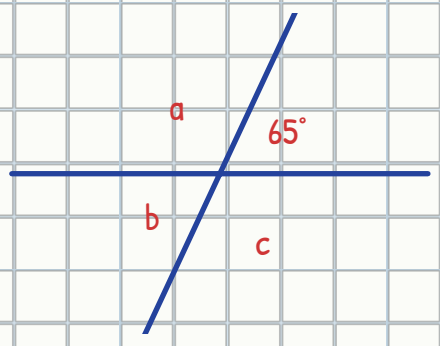
RECUERDA

Complementarios: suman 90°. Suplementarios: suman 180°. Opuestos por el vértice: iguales.

5 ★ Calcula el complementario y el suplementario de cada ángulo.

a) 35° b) 72° 40′ c) 18° 25′ 30″

6 ★ Dos rectas se cortan formando un ángulo de 65°. Halla a, b y c.



7 ★ Halla el complementario y el suplementario.

a) 28° b) 45° c) 61° 15'

8 ★ ¿Pueden dos ángulos obtusos ser suplementarios? ¿Y dos agudos?

9 ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble que el otro. ¿Cuánto mide cada uno?

10 ★★ Un ángulo mide el triple que su complementario. ¿Cuánto miden los dos?

11 ★★★ Dos ángulos son suplementarios. Uno mide x y el otro, 30° más que el doble de x. ¿Cuánto miden?

12 ★★★ Dos rectas secantes forman cuatro ángulos. Uno de ellos mide 40° más que otro que está a su lado. ¿Cuánto miden los cuatro?

C · SISTEMA SEXAGESIMAL

RECUERDA

1° = 60' y 1' = 60''. Al sumar, si pasan de 60 se convierten; al restar, se «pide» una unidad.

13 ★ Expresa: a) 2° 30' en segundos · b) 3 h 15 min en minutos · c) 0,75° en minutos.

14 ★ Expresa en minutos: 3°, 2° 15', 0,5°. Expresa en grados y minutos: 150'.

15 ★★ Opera.

a) $25^\circ\ 40' + 38^\circ\ 35'$

b) $72^\circ\ 15' - 46^\circ\ 50'$

c) $3 \cdot 24^\circ\ 35'$

d) $12^\circ\ 48'\ 50'' + 9^\circ\ 25'\ 30''$

16 ★★ Opera.

a) $45^\circ\ 38' + 27^\circ\ 49'$

b) $180^\circ - 96^\circ\ 25'$

c) $4 \cdot (18^\circ\ 20'\ 15'')$

d) $(90^\circ\ 30') : 2$

17 ★★ Una película dura 1 h 47 min y otra 2 h 18 min. ¿Cuánto duran juntas? ¿Cuánta diferencia hay?

Tema 10

FIGURAS PLANAS

polígonos · triángulos · cuadriláteros · circunferencia y simetría

A · POLÍGONOS

RECUERDA

Suma de ángulos: $(n - 2)\cdot 180^\circ$. Diagonales: $n(n - 3) : 2$. Regular: lados y ángulos iguales.

1 ★ ¿Cuántos lados tiene un polígono cuyos ángulos suman 900°? ¿Y 1 800°?

2 ★ ¿Cuántas diagonales tiene un octógono? ¿Y un triángulo?

3 ★★ Para el pentágono, hexágono, octógono y decágono regulares, calcula la suma de sus ángulos, cuánto mide cada ángulo y el número de diagonales.

4 ★★ Cada ángulo de un polígono regular mide 140°. ¿Cuántos lados tiene?

B · TRIÁNGULOS

RECUERDA

Los ángulos suman 180°. Cada lado es menor que la suma de los otros dos.

5 ★ Clasifica cada triángulo.

a) lados 5 cm, 5 cm y 5 cm

b) lados 4 cm, 7 cm y 4 cm

c) lados 3 cm, 5 cm y 6 cm

d) ángulos 90°, 30° y 60°

e) ángulos 100°, 50° y 30°

f) ángulos 70°, 60° y 50°

6 ★ Halla el tercer ángulo de un triángulo y clasifícalo según sus ángulos.

a) 65° y 45°

b) 90° y 35°

c) 120° y 30°

7 ★ ¿Se puede construir un triángulo con estos lados?

a) 3, 4, 8 cm b) 5, 7, 10 cm c) 2, 6, 4 cm

8 ★ Dibuja, si es posible, un triángulo...

a) rectángulo e isósceles b) equilátero y obtusángulo

c) rectángulo y escaleno d) con dos ángulos obtusos

9 ★ Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 35°. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo?

10 ★★ En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?

11 ★★ En un triángulo, un ángulo mide el doble que otro y el tercero mide 60°. ¿Cuánto miden?

12 ★★ Con varillas de 4, 6, 9 y 12 cm, ¿qué triángulos distintos se pueden construir usando tres de ellas?

C · CUADRILÁTEROS

RECUERDA

Paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide), trapecios y trapezoides. Sus ángulos suman 360°.

13 ★ ¿Verdadero o falso?

a) Todo cuadrado es un rectángulo. b) Todo rombo es un cuadrado.

c) Un trapecio tiene dos pares de lados paralelos. d) Un triángulo puede tener dos ángulos rectos.

14 ★ Escribe el nombre del cuadrilátero.

a) 4 lados iguales y ningún ángulo recto b) lados opuestos paralelos y 4 ángulos rectos, no todos los lados iguales

c) solo dos lados paralelos d) ningún lado paralelo

15 ★★ Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 110° y 75°. ¿Cuánto mide el cuarto?

16 ★★ En un romboide, un ángulo mide 65°. ¿Cuánto miden los otros tres?

D · CIRCUNFERENCIA Y SIMETRÍA

RECUERDA

d = 2r. Eje de simetría: la recta que divide la figura en dos mitades iguales.

17 ★ El diámetro de una moneda es 2,4 cm. ¿Cuánto mide su radio? Una cuerda de esa moneda, ¿puede medir 3 cm?

18 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

a) cuadrado
b) rectángulo
c) rombo
d) triángulo equilátero
e) triángulo isósceles
f) hexágono regular
g) círculo
h) romboide

19 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tienen las letras A, H, N, O y X (en mayúsculas de imprenta)?

20 ★★★ Una rueda tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio? Si colocamos 4 ruedas iguales en fila tocándose, ¿qué longitud ocupan?

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

unidades · áreas de polígonos · circunferencia y círculo · problemas y figuras compuestas

A · UNIDADES

RECUERDA

Longitud: ×10 en cada salto. Superficie: ×100. 1 ha = 10 000 m^2.

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 3,5 m en cm

b) 2 400 m en km

c) 4 m^2 en cm^2

d) 25 000 m^2 en ha

e) 750 cm^2 en m^2

2 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 0,85 km en m

b) 350 mm en cm

c) 3,2 m^2 en dm^2

d) 1,5 ha en m^2

e) 45 000 cm^2 en m^2

3 ★ Un terreno de 3 ha se divide en parcelas de 500 m^2. ¿Cuántas salen?

B · ÁREAS DE POLÍGONOS

RECUERDA

Rectángulo b·a · triángulo b·h/2 · rombo D·d/2 · trapecio (B + b)·h/2 · regular P·ap/2.

4 ★ Calcula el área (y el perímetro cuando puedas).

a) cuadrado de lado 7 cm

b) rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) triángulo de base 10 cm y altura 6 cm

d) rombo de diagonales 16 cm y 10 cm

e) trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm

f) romboide de base 9 cm y altura 4 cm

5 ★ Calcula el área.

a) triángulo de base 15 cm y altura 8 cm

b) rombo de diagonales 12 m y 7 m

c) trapecio de bases 9 y 5 dm y altura 4 dm

d) rectángulo de 2,5 m × 80 cm (en m^2)

6 ★ Calcula el área de un romboide de base 12 cm y altura 7 cm, y la de un cuadrado de perímetro 36 cm.

7 ★★ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su perímetro y su área.

8 ★★ Un cuadrado tiene 81 m^2 de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?

9 ★★ Un rectángulo tiene 48 cm^2 de área y 8 cm de base. ¿Cuánto mide su altura? ¿Y su perímetro?

10 ★★ Un pentágono regular tiene 10 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su área.

C · CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

RECUERDA

$L = 2\pi r \cdot A = \pi r^2 \cdot \pi \approx 3{,}14$.

11 ★ Una circunferencia tiene 5 cm de radio. Calcula su longitud y el área del círculo ($\pi \approx 3{,}14$).

12 ★ Calcula la longitud y el área ($\pi \approx 3{,}14$).

a) circunferencia de radio 10 cm

b) círculo de diámetro 8 m

13 ★★ La rueda de una bici tiene 60 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Cuántas vueltas da, más o menos, en 1 km?

14 ★★ Una pista circular tiene 50 m de radio. ¿Cuántas vueltas hay que dar para recorrer 3 140 m?

15 ★★ Calcula el radio de una circunferencia que mide 31,4 cm.

16 ★★★ Pizzería: la mediana mide 30 cm de diámetro y cuesta 9 €; la familiar mide 40 cm y cuesta 15 €. ¿Qué compensa más: dos medianas o una familiar? ¿Cuál tiene mejor precio por cm^2?

17 ★★★ Un jardín es un círculo de 6 m de radio con un estanque circular de 2 m de radio en el centro. ¿Qué superficie de césped hay?

D · PROBLEMAS Y FIGURAS COMPUESTAS

RECUERDA

Descompón en figuras conocidas o resta lo que sobra. Todas las medidas en la misma unidad.

18 ★★ Hay que pintar una pared de 5 m × 3 m que tiene una ventana de 1,5 m × 1,2 m. ¿Cuántos m^2 se pintan? Si 1 litro de pintura cubre 6 m^2, ¿cuántos litros hacen falta?

19 ★★ Un campo de fútbol mide 105 m × 68 m. Calcula su área en m^2 y en hectáreas, y los metros de valla para rodearlo.

20 ★★ Una ventana es un rectángulo de 1 m de ancho y 1,5 m de alto, rematado arriba por un semicírculo de 1 m de diámetro. ¿Cuál es su área?

21 ★★ Un huerto rectangular de 30 m × 18 m se divide en dos parcelas iguales por una diagonal. ¿Qué área tiene cada parcela? Si el m^2 de abono cuesta 0,40 €, ¿cuánto cuesta abonar todo el huerto?

22 ★★ Una sala de 7 m × 5 m se quiere cubrir con tarima que cuesta 24 € el m^2 y rodear con rodapié a 3 € el metro (sin contar una puerta de 1 m). ¿Cuánto cuesta todo?

23 ★★★ El suelo de un aula de 8 m × 6 m se cubre con baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?

24 ★★★ Una ventana tiene forma de cuadrado de 80 cm de lado con un semicírculo encima cuyo diámetro es el lado del cuadrado. Calcula el área del cristal y el perímetro del marco.